# LESSON 29

# 先加好 s[i] 随便问

## 前缀和

学完以后，一串数里“第几个到第几个加起来是多少”，问多少次都能一下子答出来。

# 第 2 到第 4 天一共走了多少步?

记了 5 天的步数：3、1、4、1、5（单位：千步）。第 2 到第 4 天，1 + 4 + 1 = 6。

接着又问第 1 到第 5 天、第 3 到第 3 天……每问一次都从头加一遍。
要是记了 100 天，问 100 次，就要加上万次。

换个办法：先把“前 1 天、前 2 天……前 n 天一共多少”都算好存起来，
后面怎么问，都只要做一次减法。

# s[i]：前 i 个一共多少

prefix.cpp

```cpp
    int a[101] = {};
    int s[101] = {};
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
        s[i] = s[i - 1] + a[i];
    }
```

这节课下标从 1 开始用，s[0] 是 0，表示“一个都还没加”。

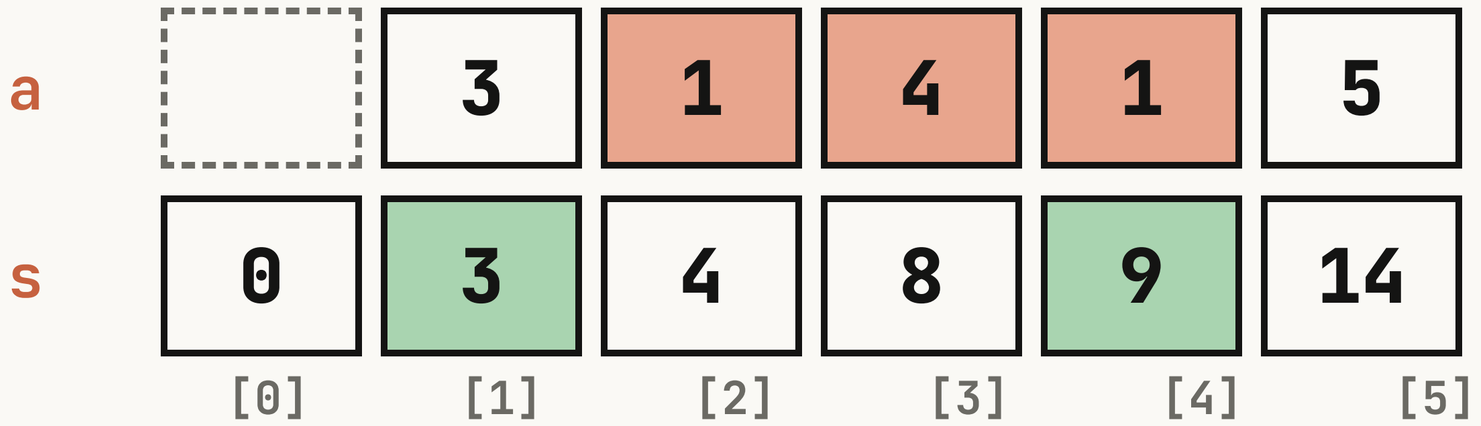
后面再用一个 for 输出 s[1] 到 s[n]，这里没画。

输入 5 和 3 1 4 1 5

**3 4 8 9 14**

前 i 个的和，就是前 i - 1 个的和再加 a[i]。和第 28 课一样，是一个递推。

# a 和 s 上下对着看




想要第 2 到第 4 个（涂橙色的）：前 4 个的和 s[4] 是 9，减掉前 1 个的和 s[1] 是 3，剩下 6。

第 l 到第 r 个的和 = s[r] - s[l - 1]。不管区间多长，都只减一次。

# # 小测：a 是 3 1 4 1 5，s[4] - s[1] 是几？

s[1] 到 s[5] 是 3 4 8 9 14。

1 6

2 -2

3 9

4 5

答对了！9 - 3 = 6，正好是 a[2] + a[3] + a[4]。

# 动手改一改

从 prefix 开始。这回不是加起来，而是“到目前为止最大的”。

## 到今天为止的最高分

读入 n 天的分数。第 i 个输出“第 1 到第 i 天里最高的分”，都在一行里，每个后面空一格。

输入 5 和 3 1 4 1 5

```
3 3 4 4 5
```

输入 3 和 9 8 7

```
9 9 9
```

Dev-C++：打开 starter/02_running_max.cpp

# 问 q 次，每次只做一次减法

range.cpp

```
13      int q = 0;
14      cin >> q;
15      for (int k = 0; k < q; k++) {
16          int l = 0, r = 0;
17          cin >> l >> r;
18          cout << s[r] - s[l - 1] << endl;
19      }
```

a 是 3 1 4 1 5，问 2 4 和 1 5

6

14

前面和 prefix 一样读入 a、算好 s。

l 是 1 时，s[0] 是 0，减了也没事：s[0] 就是为这个准备的。

# 猜一猜：s[l - 1] 写成了 s[l]

range.cpp（只阅读）

```
18          cout << s[r] - s[l] << endl;
```

屏幕上

**5**

a 是 3 1 4 1 5，问第 2 到第 4 个，屏幕上是几？

9 - 4 = 5，把 a[2] 也减掉了。s[l] 里已经包含了第 l 个。
要留下第 l 个，就只能减到它前面：s[l - 1]。

# 动手改一改

从 range 开始。不加数本身，加“是不是偶数”。

## 区间里有几个偶数?

读入方式和 range 一样。每问一次 l r，输出第 l 到第 r 个数里有几个偶数。

a 是 3 2 4 1 6，问 2 4

**2**

a 是 3 2 4 1 6，问 1 5

**3**

Dev-C++：打开 starter/04_even.cpp

# 找错：s 没有一路加下来

range.cpp（只阅读）

```
1       int a[101] = {};
2       int s[101] = {};
3       for (int i = 1; i <= n; i++) {
4           cin >> a[i];
5           s[i] = a[i - 1] + a[i];
6       }
```

点代码里的一行

后面回答的部分和 range 一样，这里没画。

a 是 3 1 4 1 5，问 2 4，应该是 6，屏幕上却是 2。

点你认为错了的那一行。

# 自己挑战

# 连续 k 天最多

第一行读入 n 和 k（1 ≤ k ≤ n ≤ 100），第二行读入 n 天的数（-1000 到 1000），都是整数。连着的 k 天加起来，最多是多少？

输入

```
5 2
3 1 4 1 5
```

输出

```
6
```

输入 4 1 和 -2 -5 -1 -3，输出

```
-1
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　先算好前缀和 `s`。以第 `i` 天结尾的连续 `k` 天，是第 `i - k + 1` 到第 `i` 天。

**提示 2**　这 `k` 天的和是 `s[i] - s[i - k]`。`i` 最小是 `k`，最大是 `n`。

**提示 3**　找最大和第 10 课一样：先把 `i = k` 的那个当最大，再一个个比。数可能是负的，别从 `0` 开始。

# # 越攒越多

记一串每天的数，算出“到今天一共多少”，再从里面看出点什么。主题你自己定。

### 先做到

读入每天的数，输出每天的累计总数。

### 选你喜欢的

步数、读书页数、存钱、练琴分钟，都可以。

### 还想更厉害

在第一次达到目标的那天加一句话，或者回答“第几天到第几天一共多少”。

没有标准答案。写之前先手算前三天，再试试只记 1 天。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着运行

运行同桌的程序，先手算几天，再运行对一对；也试试只记 1 天

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

## 3

### 提一个想法

问问同桌：这些累计的数，还能回答什么问题？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

# 说得清吗?

**Q1** **s[i] 是什么意思? 怎么算?**

前 i 个的和; s[i] = s[i - 1] + a[i]。

**Q2** **第 l 到第 r 个的和怎么求?**

s[r] - s[l - 1], 减到第 l 个的前面。

**Q3** **s[0] 为什么要是 0?**

l 是 1 时要减 s[0], 它表示一个都没加。

**Q4** **“到今天最高”也能相减, 求一段里的最高吗?**

不能。9 1 2 变成 9 9 9, 第 2 到 3 个最高是 2, 减不出来。

# 速查卡

| | |
|---|---|
| `int s[101] = {};` | s[0] 是 0，下标从 1 开始用 |
| `s[i-1] + a[i]` | s[i]：边读边算前缀和 |
| `s[r] - s[l - 1]` | 第 l 到第 r 个的和 |
| `c[i-1] + 1` | c[i]：遇到偶数才加 1，数个数也能这样攒 |

# 这些后面再学

## 二分查找

排好序的数，一次排除一半，很快找到

## 二维前缀和

表格里一块长方形的和，也能一下子算出来

今天学会前缀和：先把前 `i` 个的和攒好，问哪一段都只减一次。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：二分查找